C.gENial

Fondation pour la culture scientifique et technique

Sciences à l'École

académie Nantes

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUERON

COLLÈGE PAUL LANGEVIN

Collège Paul Langevin de COUERON

Ramène ta science en cuisine !

Tipiak

Laboratoire de Mathématiques Jean Leray

UMR 6629 - Nantes

UNIVERSITÉ DE NANTES

MATh JEANS

Résumé

Dans le cadre de notre atelier scientifique auquel des élèves du collège, de la 6ème à la 3ème, participent sur la base du volontariat nous avons défini deux axes de travail : Un axe purement mathématique avec MathEnJeans et un axe plus expérimental.

Dans le cadre de MathEnJeans, nous avons un partenariat avec le Laboratoire de mathématiques Jean Leray. Un chercheur de ce laboratoire, M. Piriou, nous accompagne tout au long de l'année sur les recherches mathématiques pour MathEnJeans. Afin de faire du lien entre les deux axes de notre atelier, nous lui avons demandé de nous proposer des sujets en lien avec notre thème : les sciences au service du monde de la cuisine, de la restauration.

Ce thème a été choisi lors des premières séances en fonction des propositions des élèves. Nous avons ensuite fait un « Brain storming » lors d'une séance en plénière afin de lister les questions que les élèves se posent autour de ce thème. Nous avons alors élaboré une carte mentale pour mettre en évidence nos différents axes de travail et énoncer notre problématique

« Comment les sciences se mettent-elles au service du monde de la restauration, de la cuisine ? »

Au travers nos différents axes de travail rassemblés sur la carte mentale nous allons nous appuyer sur des exemples pour montrer que les sciences interviennent à différents stades et de façons parfois inattendues pour : expliquer certaines habitudes culinaires, pour analyser les ingrédients, pour optimiser (axe travaillé du côté mathématiques avec les sujets proposés par M. Piriou), pour jouer avec les couleurs, les goûts, les textures…. Dès le début, une question a particulièrement intéressé nos élèves : « Quelle est l'influence de la couleur sur la perception du goût ». Aussi la partie expérimentale s'est-elle centrée autour de cette question, tout en jouant avec des préparations aux textures innovantes.

En février, pour apporter un peu de concret, l'usine Tipiak nous a aimablement ouvert ses portes. Nous avons eu la chance de visiter le site des productions sucrées de Pontchâteau, des productions justement souvent étonnantes et innovantes. Nous remercions chaleureusement M. Dubreucq le responsable du site qui a mis tout en œuvre pour que cette visite réponde à nos attentes. La visite a été suivi d'un échange très riche avec des personnes du service Recherche et Développement et du service qualité.

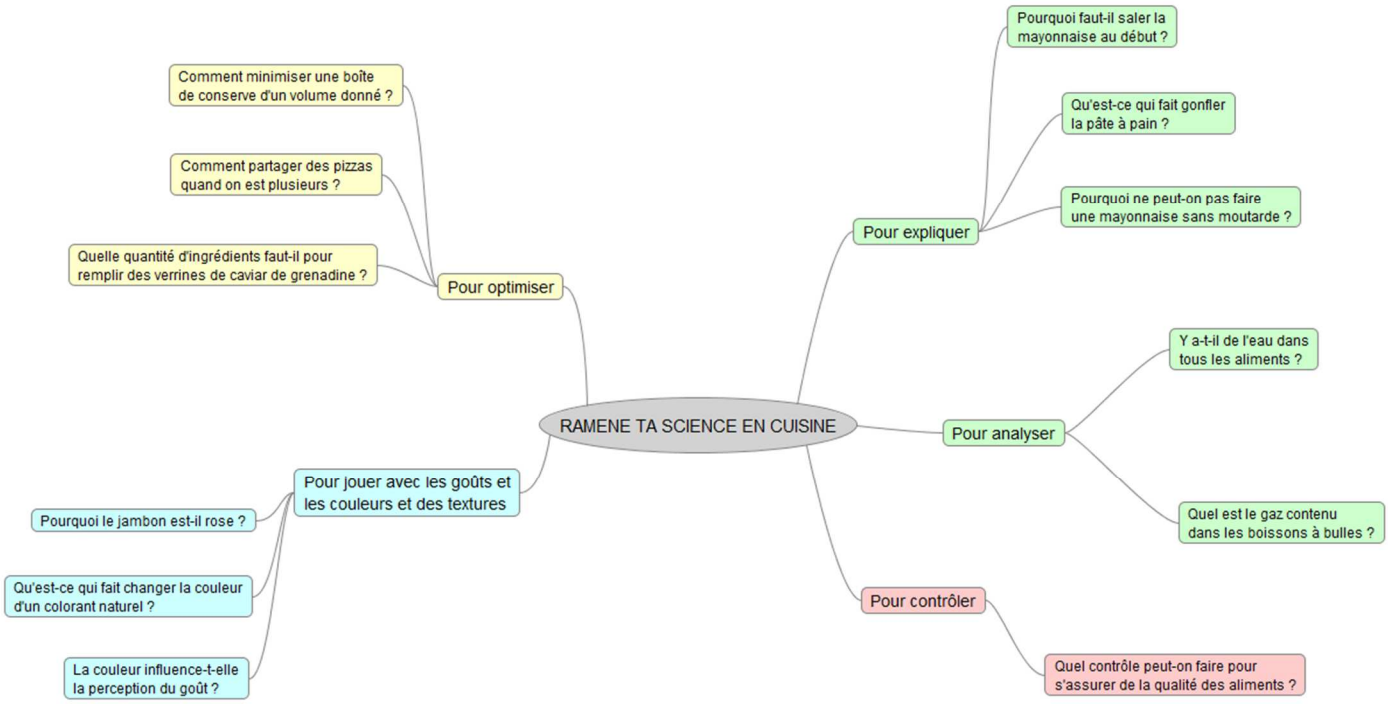
Les nombreux partenariats sollicités avec le monde de la recherche et qui auraient pu enrichir notre projet n'ont malheureusement pas aboutis.





Marie-Lou, Cloé, Richard, Noémie, Ilhame, Corentin, Simon, Joseph, Arthur, Eliot, Noé, Cassie et Arthur vous présentent

« Ramène ta science en cuisine »



SOMMAIRE 0
1. PREMIERE PARTIE : DES SCIENCES POUR EXPLIQUER / ANALYSER 4
1.1 QUAND FAUT IL SALER LA MAYONNAISE ? 4
1.2 COMMENT SAVOIR S'IL Y A DE L'EAU DANS LES ALIMENTS ? 4
1.3 QU'EST-CE QUI FAIT GONFLER LA PÂTE à PAIN ? 5
2. DEUXIEME PARTIE : RECHERCHES MATHEMATIQUES OU « DES SCIENCES POUR OPTIMISER » 6
2.1 Partage des pizzas 6
2.2 SURFACE D'UNE BOITE DE CONSERVE 7
2.3 CAVIAR DE GRENADINE 11
3. TROISIEME PARTIE : VISITE D'UNE USINE AGROALIMENTAIRE : L'USINE TIPIAK 14
3.1 RESUME DE LA VISITE 14
3.2 CE QUI NOUS A SURPRIs Dans la visite 15
CE QUE NOUS AVONS APPRIS lors de l'ECHANGE 16
3.3 16
4. QUATRIEME PARTIE : DES SCIENCES POUR JOUER AVEC LES GOUTS ET LES COULEURS 17
4.1 LA COULEUR DU JAMBON ET LES QUESTIONS DE CORENTIN 17
4.2 LA PARTICULARITE DU CHOUX ROUGE 17
4.3 CAVIAR DE GRENADINE OU BONBONS MAISON 19
4.3.1 - Groupe 1 (Cloe, Cassie, Noemie, Eliot, Arthur) : fabrication de « bonbons maisons » 20
4.3.2 - Groupe 2 (Ilhame, Marie-lou, Corentin, Joseph) : Fabrication de perles 23
4.3.3 - Groupe 3 (Arthur, Noe, Simon, Richard) : Billes geantes 26
5. CE QU'IL NOUS RESTE A FAIRE 28
6. ANNEXES 29
6.1 Annexe 1 : A quel moment faut-il saler la mayonnaise ? 29
6.2 Annexe 2 : Guzo n'aime pas l'eau… 30
6.3 Annexe 3 : Du pain et des bulles 30
6.4 Annexe 4 : Liste des questions visite Tipiak 31
6.5 Annexe 5 : Recherches théoriques d'Ilhame 32

1. PREMIERE PARTIE : DES SCIENCES POUR EXPLIQUER / ANALYSER

Après le choix de notre thème, lorsque nous avons commencé à réfléchir à notre sujet, nous nous sommes rendus compte que plusieurs expériences réalisées en classe nous permettaient déjà de montrer que les sciences permettent d'analyser ou d'expliquer des préparations culinaires.
Nous allons donc commencer par présenter rapidement certaines de ces expériences.

1.1 QUAND FAUT IL SALER LA MAYONNAISE ?

Voir ANNEXE 1 : Activité de 5ème : « Quand faut-il saler la mayonnaise ? »

Dans cette activité réalisée par les élèves de 5ème, on montre que le sel n'est pas soluble dans l'huile mais qu'il est soluble dans le jaune d'œuf, principalement constitué d'eau. Si l'on veut que le sel soit bien dissout dans la mayonnaise, il est donc préférable de saler la préparation avant de commencer à ajouter de l'huile.

1.2 COMMENT SAVOIR S'IL Y A DE L'EAU DANS LES ALIMENTS ?

Voir ANNEXE 2 : Activité de 5ème « Guzo n'aime pas l'eau … »

Cette activité, faîte aussi en 5ème, a pour objectif de montrer que l'on peut analyser les aliments pour savoir ceux qui contiennent de l'eau.

On utilise pour cela du sulfate de cuivre anhydre (on le fait chauffer pour évaporer l'eau qu'il contient), il se présente alors sous la forme d'une poudre de couleur blanche.

Au contact des aliments qui contiennent de l'eau, le sulfate de cuivre prend une couleur bleue.

Au contact des aliments qui ne contiennent pas d'eau, le sulfate de cuivre reste blanc.

1.3 QU'EST-CE QUI FAIT GONFLER LA PÂTE A PAIN ?

Voir ANNEXE 3 : Activité de 6ème : Du pain et des bulles

Dans cette activité réalisée en classe de 6ème, nous mettons en évidence qu'une transformation chimique a lieu lors de la réalisation de la pâte à pain.

En effet, les différents ingrédients n'ont pas seulement été mélangés entre eux mais il se crée un gaz lorsque la pâte repose.

Dans un deuxième temps, nous avons montré que l'on peut récupérer ce gaz et l'analyser avec de l'eau de chaux : c'est du dioxyde de carbone, il trouble l'eau de chaux.

2. DEUXIEME PARTIE : RECHERCHES MATHEMATIQUES OU « DES SCIENCES POUR OPTIMISER »

M. Piriou, le chercheur qui nous accompagne tout au long de l'année, sur l'axe Mathématiques de l'atelier scientifique pour MathEnJeans, nous a proposé des sujets pour montrer que les sciences peuvent aussi servir en cuisine ou dans le monde de la restauration pour optimiser….

Trois sujets ont plus retenu notre attention

2.1 PARTAGE DES PIZZAS

Le sujet :

maximisant la première part servie, puis éventuellement la deuxième, etc.

Voici quelques exemples de partage "évident" :

— On se donne une pizza à partager pour cinq personnes : une seule étape suffit ici si l'on coupe la pizza en cinq parts égales (chacun aura un cinquième de part).

— On se donne deux pizzas à partager pour cinq personnes : ici il faudra au moins deux étapes.

En général comment partager un certain nombre de pizza (p) pour un certain nombre de personnes (q) ?

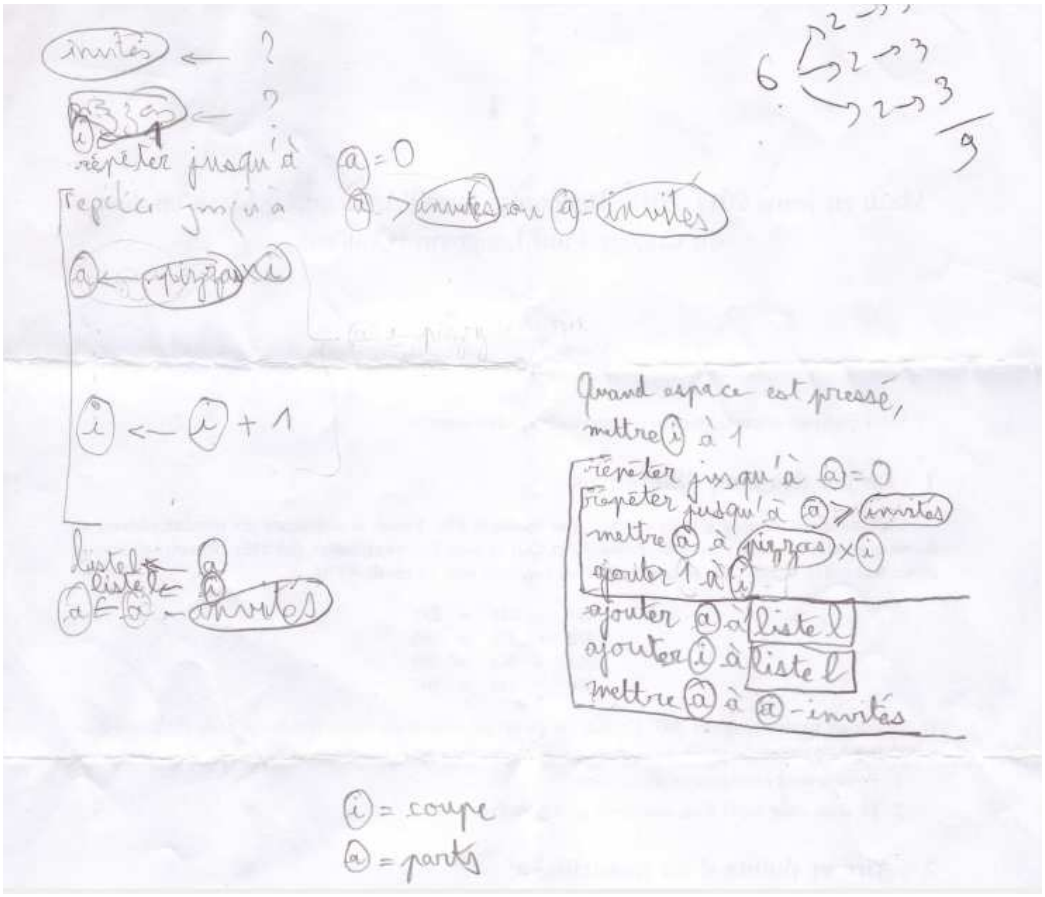
Arthur, Arthur et Noé se sont particulièrement intéressés à ce sujet, voici le résumé de leur travail :

On a commencé par utiliser un tableur pour faire nos calculs en prenant des exemples.

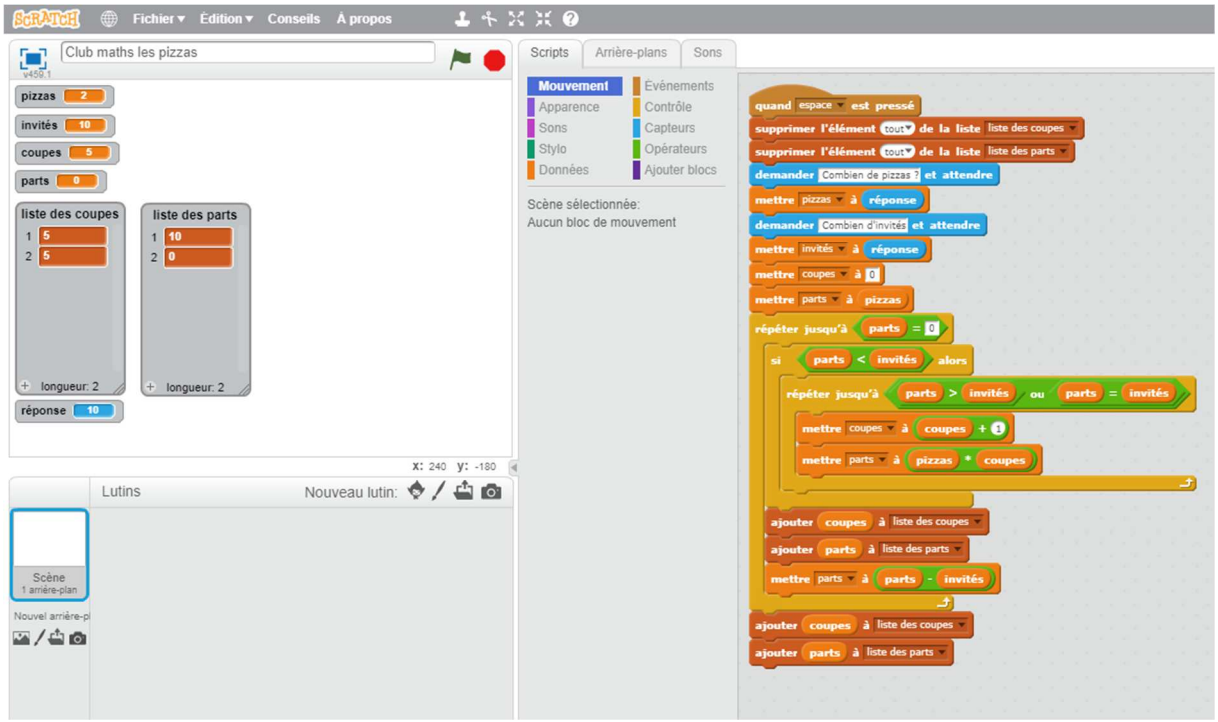
Cela nous a permis de comprendre le raisonnement qu'il fallait suivre mais nous nous sommes vite rendus compte, que puisque le partage doit avoir lieu en plusieurs étapes un outil qui nous permettrait de faire des boucles serait mieux.

Comme nous avions utilisé scratch en cours de technologie, nous avons choisi de l'utiliser pour notre problème. Nous avons voulu démarrer directement mais notre premier travail n'a pas abouti et M. Baron, notre professeur de mathématiques, est alors venu nous aider et nous a conseillé d'écrire le début d'un algorithme sur papier.

Voici cet algorithme :



Une fois ce travail effectué, nous sommes retournés sur scratch.



Si vous mesurez le rayon et la hauteur d'une casserole vous observerez une certaine coïncidence (à plus ou moins un centimètre près). Pouvez vous expliquer cette coïncidence ?
(vous pourrez commencer par étudier le même problème avec des casseroles à fond carré...)

Trois d'entre nous se sont penchées sur ce sujet.
Laissons la parole à Chloé, Cassie et Noémie

Sur les conseils de M. Baron, professeur de Mathématiques, nous avons dès le départ choisi de travailler avec une boite de conserve et non une casserole. Nous avons donc commencé à travailler à l'aide d'une boite de conserve qui nous servait d'exemple. Nous avons voulu commencer à chercher sans vraiment comprendre ce que l'on cherchait. Cela nous a embrouillé et donc par manque de compréhension, nous n'arrivions pas à avancer.
Nous avons commencé à comprendre un peu mieux notre problème lorsque nous nous sommes posées la question « Pourquoi les boites de conserves ont toutes la même forme quand elles ont le même volume ? » La réponse que nous avons apportée et qui a été validée par les professeurs est : « car les fabricants veulent minimiser la quantité de matériaux utilisés pour minimiser les coûts tout en « maximisant » le volume »

Nous devions donc chercher l'aire la plus petite pour un volume donné d'une boite de conserve standard. Nous avons commencé à écrire les formules qui servent à calculer la surface et le volume d'un cylindre

Volume de la boite de conserve = Volume d'un cylindre = $\Pi \times R^2 \times H$

Surface de la boite de conserve = 2x Aire de la base + Aire du rectangle qui constitue le tour

$= 2 \times \Pi \times R^2 + H \times (2 \times \Pi \times R)$

Nous avions compris qu'il fallait tracer une courbe qui montrerait qu'il y a un minimum de surface pour un volume donné.

Durant notre recherche plusieurs professeurs sont venus nous aider sans nous donner les réponses pour autant et malgré l'aide des professeurs, nous comprenions vaguement le sujet mais nous n'avancions pas.

Nous voyant pris par un manque de temps et paniquées par tout ce qu'on nous demandait en 3ème les professeurs nous ont proposés de choisir notre projet de l'atelier scientifique dans lequel nous nous étions investies depuis le début de l'année comme sujet d'EPI. Nous avons accepté avec enthousiasme et cela nous a redonné une motivation et du temps pour travailler sur notre sujet de math comme sur nos expériences « culinaires » que nous détaillerons plus loin.

Nous avons alors pu prendre du recul et analyser nos recherches. Nous n'avons gardé que les informations nécessaires, ce qui a permis que le sujet soit plus clair dans notre tête : la courbe qu'il fallait tracer était celle qui montrerait l'aire minimum avec un volume fixé.
La surface de la boite étant dépendante de deux variables (Rayon et Hauteur de la boite) nous avons exprimé le rayon en fonction de la hauteur en utilisant la formule du volume.
Nous avons fixé le volume à 850 mL (volume d'une grande boite de conserve)
Avec

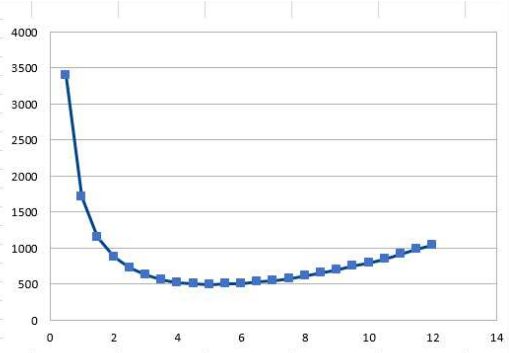
$V = 850 = \pi \times R^2 \times H$ on trouve $H = \frac{850}{\pi \times R^2}$

En remettant cette valeur dans la formule de la surface on obtient

$$\text{Surface} = 2 \times \pi \times R^2 + \frac{2 \times \pi \times R \times 850}{\pi \times R^2}$$

La courbe tracée a enfin l'allure attendue : cette courbe représente la surface de la boite en fonction de son rayon. On voit bien qu'il existe un rayon pour lequel la surface de la boite d'un volume donné est au plus bas. Il est d'environ 5 cm.

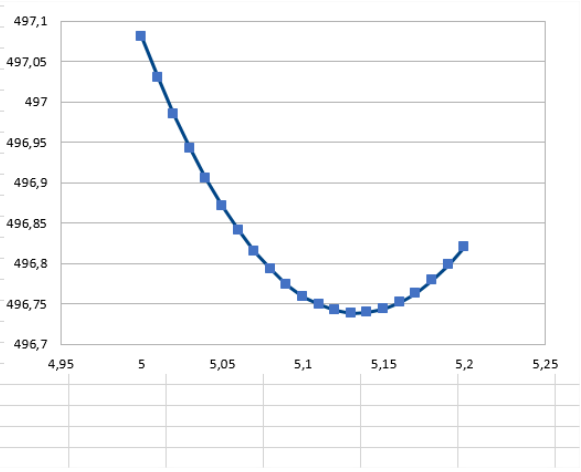
rayon	hauteur	Aire (rectangle)		aire totale
1	270,563403	1700		1706,28319
2	67,6408508	850		875,132741
3	30,0626004	566,6666667		623,215334
0,5	1082,25361	3400		3401,5708
1	270,563403	1700		1706,28319
1,5	120,250401	1133,333333		1147,4705
2	67,6408508	850		875,132741
2,5	43,2901445	680		719,269908
3	30,0626004	566,6666667		623,215334
3,5	22,0868084	485,7142857		562,683306
4	16,9102127	425		525,530965
4,5	13,3611557	377,7777778		505,01228
5	10,8225361	340		497,079633
5,5	8,94424474	309,0909091		499,157265
6	7,51565009	283,3333333		509,528004
6,5	6,40386753	261,5384615		527,003041
7	5,52170211	242,8571429		550,733223
7,5	4,81001606	226,6666667		580,09584
8	4,22755318	212,5		614,62386
8,5	3,74482219	200		653,960138
9	3,34028893	188,8888889		697,826899
9,5	2,99793245	178,9473684		746,004842
10	2,70563403	170		798,318531



Pour affiner notre résultat nous avons fait varier le rayon avec des valeurs de plus en plus petites jusqu'à un rayon qui varie de 0,01 cm en 0,01 cm

La courbe obtenue est la suivante et l'on peut lire que le rayon pour lequel la surface est minimum vaut 5,14 cm

5	10,8225361	340		497,079633
5,01	10,7793755	339,321357		497,029937
5,02	10,7364726	338,645418		496,984201
5,03	10,6938252	337,972167		496,94241
5,04	10,6514315	337,301587		496,904547
5,05	10,6092894	336,633663		496,870597
5,06	10,5673969	335,968379		496,840543
5,07	10,525752	335,30572		496,81437
5,08	10,4843528	334,645669		496,792063
5,09	10,4431974	333,988212		496,773605
5,1	10,4022839	333,333333		496,758983
5,11	10,3616103	332,681018		496,748181
5,12	10,3211747	332,03125		496,741183
5,13	10,2809755	331,384016		496,737975
5,14	10,2410106	330,7393		496,738542
5,15	10,2012783	330,097087		496,74287
5,16	10,1617768	329,457364		496,750943
5,17	10,1225042	328,820116		496,762748
5,18	10,0834589	328,185328		496,77827
5,19	10,0446391	327,552987		496,797494
5,2	10,006043	326,923077		496,820408



En reprenant notre boite de conserve de départ, on s'aperçoit que le rayon vaut 5 cm et la hauteur 10,8 cm

Nous avons calculé alors, pour un rayon de 5 cm :

- La hauteur de la boite correspondante :

$$H = \frac{850}{\pi \text{ x } \mathrm{R}^2} = 10{,}82\ cm$$

- La surface de la boite correspondante

$$Surface = \pi \text{ x } \mathrm{R}^2 + \frac{2 \text{ x } 850}{R} = 497\ cm^2$$

2.3 CAVIAR DE GRENADINE

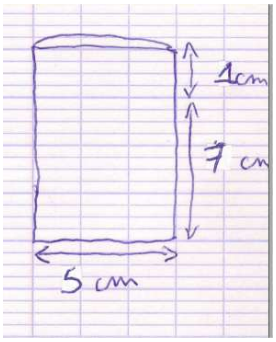
Le sujet :

Voici la recette du caviar de grenadine. Pour réaliser 200ml de préparation , il faut : 2g d'Alginate de Sodium, 6g de Chlorure de Calcium, 100 ml de sirop, 100ml d'eau pauvre en Ca , 200ml d'eau du robinet.

On souhaite réaliser 10 verrines pour une fête ; leur forme est cylindrique, de hauteur 8cm et diamètre 5 cm. On souhaite les remplir de billes jusqu'à 1cm du bord supérieur.

Quel volume de billes faut il produire ? (on assimile une bille à une sphère) Quelle quantité d'ingrédients sera nécessaire ?

Ce sujet à interpellé Ilhame, élève de 5ème.Voici le résumé de sa démarche



<u>Etape 1</u> : Calcul du volume d'un récipient
J'ai commencé par faire un calcul pour mesurer le volume du récipient proposé dans le sujet. Les dimensions du cylindre sont 8 cm de hauteur et 5 cm de diamètre mais on remplit le cylindre jusqu'à 1cm du bord.
Volume du récipient = Aire de la base x Hauteur du cylindre
Avec $aire\ de\ la\ base\ =\ R \times R \times \pi$

On obtient :

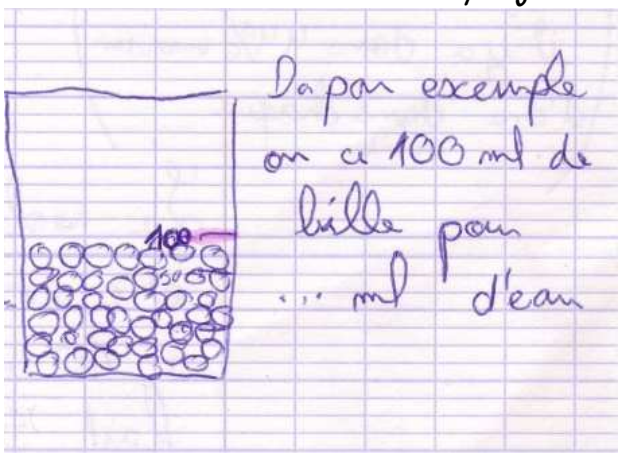
$$V =\ 2{,}5 \times 2{,}5 \times \pi \times 7\ \ 137{,}44\ cm^3$$

Le volume des ingrédients étant en mL il faut aussi exprimer le volume du récipient en mL mais en utilisant le tableau de conversion, j'ai vu qu'en fait

$$137{,}44\ cm^3\ =\ 137{,}44\ mL$$

<u>Etape 2</u> : Calcul du volume de préparation dans une verrine
Comme les billes de caviar sont sphériques elles n'occupent pas toute la place : il y a aussi de l'air entre chaque bille.

Il fallait donc maintenant que je calcule le volume d'air présent entre les billes.



Comme je ne voyais pas comment faire par un calcul. j'ai décidé de faire des mesures expérimentales.

J'ai rempli une éprouvette avec des billes, en notant le volume de billes seules puis j'ai ajouté de l'eau.

En retirant les billes, j'ai pu connaitre le volume d'eau seule





J'ai refait cette expérience plusieurs fois pour comparer chaque résultat et voir si ces mesures étaient proportionnelles.

Voici les résultats de mes mesures

Volume de billes (mL)	*135,5*	*200*	*75*	*51*
Volume d'eau (mL)	*59*	*89*	*33*	*24*
V eau/Vbilles	*0,435*	*0,44*	*0,44*	*0,45*

La dernière ligne du tableau montre que, si on tient compte d'une petite marge due aux erreurs de mesure, le volume d'eau est proportionnel au volume de billes.
Le coefficient de proportionnalité est à peu près 0,44 ce qui signifie qu'il y a 44% d'air dans chaque vérine et donc 56% de préparation.

<u>Etape 3 : Calcul des quantités d'ingrédients nécessaires pour 10 verrines</u>

Pour une vérine le volume de préparation vaut donc

$0{,}56 \times Vrécipient = 0{,}56 \times 137{,}44 = 76{,}96$

On peut arrondir ce chiffre à 77 mL

Il faut 10 vérines donc il faudra 770 mL de préparation

En tenant compte maintenant des proportions d'ingrédients donnés dans la recette de départ, voici le résultat final :

Volume total de préparation	*Alginate de sodium*	*Chlorure de calcium*	*Sirop*	*Eau pauvre en Calcium*	*Eau du robinet*
400 mL	*2g*	*6g*	*100mL*	*100mL*	*200mL*
770 mL	*3,85g*	*11,55g*	*192,5mL*	*192,5mL*	*385mL*

Dans un souci de simplification, pour réaliser réellement cette recette il semblerait logique de prendre les proportions pour réaliser 800 mL total de préparation !!!

3. TROISIEME PARTIE : VISITE D'UNE USINE AGROALIMENTAIRE : L'USINE TIPIAK



3.1 RESUME DE LA VISITE

Résumé de la visite par Chloé, élève de 3ème :

Nous sommes allés dans l'usine de Tipiak de Pontchâteau, celle-ci ne fabrique que des pâtisseries. En arrivant, on nous a distribué des cartes de visiteurs à accrocher sur nos vêtements. C'est le directeur de l'entreprise qui nous accueillit, nous sommes allés dans une salle. Nous nous sommes assis et grâce à un vidéo projecteur, le directeur nous a expliqué le fonctionnement des entreprises Tipiak. Tipiak a été créé par une coopération de deux familles. La plupart des productions vendues sont : la semoule… Tipiak met surtout ses productions alimentaires sous surgelé, il nous a au passage expliqué la différence entre la surgélation et la congélation. La quantité de production de surgelés augmente pendant la période des fêtes de fin d'année. Après ces explications, nous sommes allés voir les salles

de production, nous avons d'abord enfilé une blouse, un pantalon et une charlotte. Puis nous sommes allés dans une autre salle ou nous avons mis un masque et des surchausses. Nous avons d'abord vu la salle où l'on fabrique les ganaches, les décorations puis la salle où l'on chauffe et trie les biscuits. Nous avons suivi le chemin des macarons fabriqués. Pour aller de salle en salle on marchait sur des rouleaux avec de l'eau pour nettoyer nos chaussures.
A la fin de la visite, nous sommes retournés dans la première salle de réunion où nous avons pu échanger avec deux autres personnes : la responsable du service qualité et le responsable du service « recherche et développement ». Cet échange a été très riche, nous avons appris plein de choses.
La matinée s'est terminée par une dégustation de produit fabriqués dans l'usine : macarons et mini éclairs !

3.2 CE QUI NOUS A SURPRIS DANS LA VISITE

Nous avons été surpris des règles d'hygiène qui sont mises en place dans cette usine. Nous avons dû mettre : un pantalon blanc, une blouse blanche, une charlotte, des surchausses et un masque. Cela nous a beaucoup amusés, mais ça doit être pénible de devoir faire cela chaque jour. Une fois équipés il faut encore se laver et désinfecter les mains et passer sur des « rouleaux brosses » qui nettoient les chaussures. Très rigolo…

Nous avons été surpris de voir autant de machines automatisées. Nous avons aussi vu une espèce de « Thermomix géant ».
Certains d'entre nous ne savait pas que certaines étapes étaient faites à la main :

Nous avons aussi été surpris et interpellés par les déchets car dès que les gâteaux ont un défaut ils sont jetés. M. Dubreucq nous a expliqué que les macarons dont la forme n'est pas exactement conforme (forme imparfaite, poids imprécis…) ne sont pas vendables. L'usine fait tout pour minimiser ces déchets mais cela représente encore beaucoup à nos yeux.

3.3 CE QUE NOUS AVONS APPRIS LORS DE L'ECHANGE

L'échange avec les personnes du service qualité et du service R&D a été très riche. Nous avions préparé une liste de questions (Voir ANNEXE 4 : Liste des questions pour la visite Tipiak …)

Nous ne pourrons pas tout développer ici mais voici quelques points qui nous ont permis d'avancer dans notre projet, ou en rapport avec des questions que nous nous posions déjà.

Nous avions remarqué sur les boites des produits Tipiak et sur les macarons et éclairs qui nous attendaient pour la dégustation qu'ils étaient souvent de couleur vives, la couleur étant en rapport avec le goût. Par exemple, pour un goût citron, la couleur est jaune., pour un goût framboise la couleur est fuchsia. Ils nous ont expliqué que c'est une demande des clients qui trouveraient étrange de manger un macaron fuchsia au citron par exemple. La couleur influencerait la perception du goût ? Nous nous étions déjà posé cette question…C'est ce que nous développerons dans la dernière partie.

L'usine Tipiak n'utilise désormais que des colorants et additifs naturels. Nous avions étudié la liste des ingrédients présents sur des boites de gâteaux et nous leur avons posé des questions à ce sujet.

Dans nos premières expériences, que nous développerons dans la dernière partie, nous avions commencé à nous poser des questions sur ce qui permet d'obtenir des textures gélifiées. Le responsable « recherche et développement », nous a fait la liste des gélifiants naturels qui peuvent être utilisés et nous a notamment parlé de l'agar agar, issu d'une algue, que nous avions nous même commencé à utiliser.

Concernant les colorants, ils utilisent différentes sortent de colorants issus des plantes, le vert provient notamment de la chlorophylle. Une famille de colorant, les anthocyanes nécessite toutefois quelques précautions particulières car leur couleur change en fonction du pH. Cela a fait écho à l'expérience réalisée avec le chou rouge.

Nous nous questionnions aussi beaucoup sur « qui goûte » les produits. Ce sont en fait les deux personnes du service qualité et du service R&D car ils savent exactement quel goût doivent avoir leurs produits. Et même si la personne du service qualité n'aime pas le café elle goute quand même les préparations au café en se focalisant sur le goût qu'elles doivent avoir…et au bout de 10 ans, elle s'est habituée à ce goût …

Dans d'autres usines, d'autres choix sont faits, et il existe des tests de dégustation par des personnes extérieures.

4. QUATRIEME PARTIE : DES SCIENCES POUR JOUER AVEC LES GOUTS ET LES COULEURS

4.1 LA COULEUR DU JAMBON ET LES QUESTIONS DE CORENTIN

Lors de sa recherche sur les sciences en cuisine, dès le début de l'année, Corentin, élève de 6ème, s'est intéressé à la couleur du jambon.

Il nous a expliqué que le rose du jambon n'était pas naturel mais qu'il était obtenu en rajoutant du sel et du nitrite de sodium (sel nitrité). Sans cet ajout, le jambon serait plus pâle et même d'une teinte grise, ce qui le rendrait moins appétissant et alors moins facile à vendre.





Pourtant le sel nitrité est soupçonné d'être un facteur de risque dans le cancer colorectal ….

Nous nous sommes alors demandé si la couleur avait vraiment de l'influence sur la perception du goût.

4.2 LA PARTICULARITE DU CHOUX ROUGE

Dès le début de l'atelier Ilhame s'est intéressée à un colorant naturel : le jus de choux rouge. Voici le compte rendu de son travail :

Le chou rouge est un colorant naturel qui change en fonction du produit dans lequel on le verse. Comme on nous l'a indiqué par la suite chez Tipiak, il fait partie d'une famille de colorants d'origine naturelle utilisé dans l'industrie agro-alimentaire : les Anthocyanes. J'avais vu, dès nos premières recherches, une expérience réalisée avec ce légume et j'ai eu envie de montrer que le jus de choux change bien de couleur en fonction des produits que l'on lui ajoute.

Après avoir fait bouillir de l'eau avec du choux rouge coupé en morceau on obtient une solution de couleur violette.
En ajoutant différents produits dans la solution obtenue on constate que la couleur change.



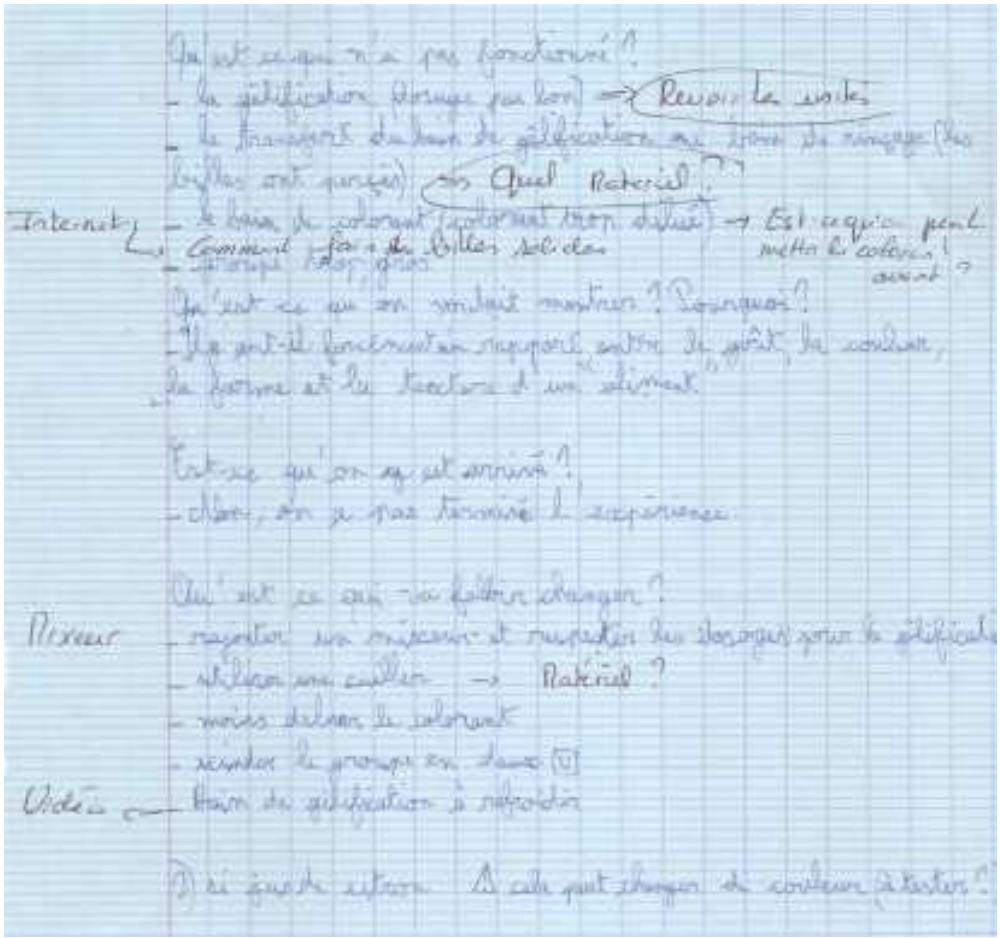
Mme Garnier m'ayant indiqué que la couleur change en fait en fonction de l'acidité de ce que l'on ajoute, je me suis alors posé la question : « Mais c'est quoi l'acidité ? »
Mes recherches m'ont amenée assez loin, je ne suis qu'en 5ème, mais j'ai appris beaucoup de choses sur les atomes et les ions. (Voir ANNEXE 5)
En ce qui concerne l'acidité, je résumerais en disant qu'une solution acide provient d'un composé qui, lorsqu'on le met dans l'eau, libère de l'hydrogène sous forme d'ions Hydrogène H^+. Plus il y a d'ions H^+ dans une solution, plus la solution sera acide.
Mme Garnier et Mme Renoleau m'ont alors montré le matériel qui permet de mesurer l'acidité au collège : du papier pH.

4.3 CAVIAR DE GRENADINE OU BONBONS MAISON

Après toutes ces questions sur le goût et les couleurs, nous souhaitons désormais voir par nous même si la couleur influence la perception du goût et tester nos réalisations sur un public de professeurs du collège.
Nos premiers essais sont laborieux : nos préparations ne réussissent pas : trop liquide, trop gélifiées, pas de goût… Nous n'avons pas assez de temps sur les créneaux du midi pour aller au bout de nos préparations.
Nos professeurs ne suivent pas le rythme de nos idées qui foisonnent, elles courent un peu dans tous les sens pour nous trouver le matériel le plus adapté, font les magasins pour trouver les ingrédients, oublient d'amener le mixeur demandé, apporte des moules inadaptés…

Nous réussissons quand même à faire quelques préparations, nous les congelons. Quelques-unes seront quand même mangeables…
Malgré ces déconvenues nous ne nous décourageons pas, nous sommes trop motivés par l'idée de pouvoir organiser une dégustation avec des professeurs du collège.

Mme Renoleau et Mme Garnier nous obligent à écrire les protocoles, à réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné, à ce qu'il faut changer, améliorer….



L'arrivée de Mme CHAOU dans notre collège va nous permettre d'avancer. Mme CHAOU vient remplacer une autre professeur de physique chimie qui est partie en congé maternité. Elle s'intéresse d'autant plus à notre projet qu'elle a suivi une formation en cuisine moléculaire. Elle est enthousiaste à l'idée de nous aider. Nous ajoutons donc des séances le vendredi midi car c'est le seul jour où elle peut être avec nous. Grâce à elle nous allons élaborer des protocoles beaucoup plus précis. Elle va nous donner des conseils et être à nos côtés lors de la réalisation.
Elle nous guide aussi pour réfléchir à ce qui se passe du point de vue chimique
Trois groupes se forment pour préparer la dégustation prévue le 23 Mars

4.3.1 - Groupe 1 (Cloé, Cassie, Noémie, Eliot, Arthur) : fabrication de « bonbons maisons »

- Notre recette :

Après plusieurs essais, nous avons réalisé une recette satisfaisante, la voici :
Ingrédients :

BONBONS AU SIROP DE GRANADINE
100 g d'eau
2g d'agar-agar
100g de sirop de grenadine

BONBONS AU BOUILLOON CUBE
100 g d'eau
1g d'agar-agar
Un bouillon cube

- Préparation des bonbons :

- Faire bouillir l'eau
- Pendant ce temps, diluer l'agar-agar dans l'eau froide
- Quand l'eau bout ajouter la préparation avec l'agar-agar et mélanger pendant 2 minutes
- Répartir la préparation dans 4 béchers différents et ajouter dans chacun un colorant différent

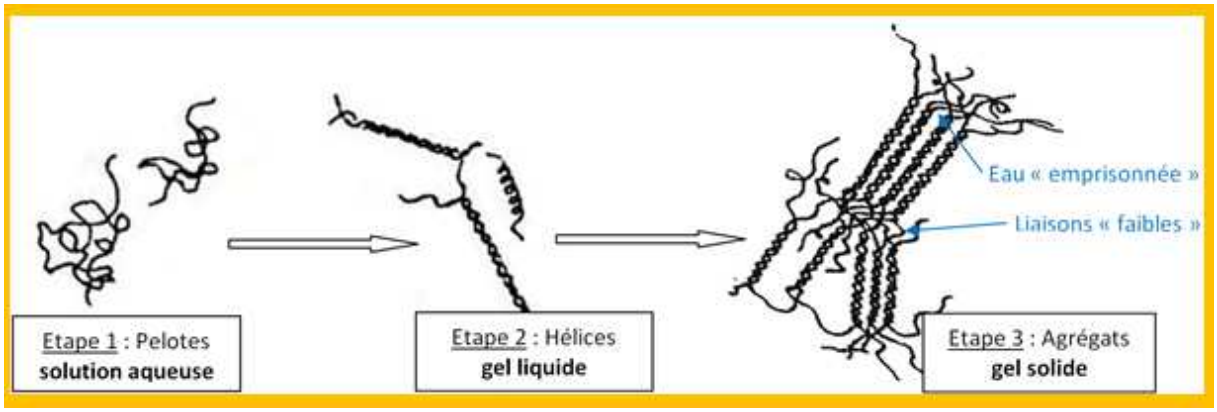
- Faire bouillir l'eau
- Pendant ce temps, diluer l'agar- agar dans l'eau froide
- Quand l'eau bout ajouter la préparation avec l'agar-agar et mélanger pendant 2 minutes
- Ajouter le bouillon cube puis le colorant

- Dernière étape : confection des bonbons

- Répartir la préparation dans de petits moules (style bacs à glaçons)
- Attendre le refroidissement pour observer la gélification

- Un peu de théorie

L'agar-agar que nous avons utilisé est un gélifiant dont nous avons déjà entendu parler chez Tipiak. Il provient d'algues rouges et se trouve sous forme d'une poudre (solide).
Les molécules qui le composent sont alors enroulées sur elles-mêmes.
Lorsqu'on le met dans l'eau, les molécules se déroulent (étape 1)
On la chauffe ensuite pour former un gel liquide dans lequel les molécules vont s'enrouler pour former des hélices (étape 2)
En refroidissant, les hélices se rapprochent en piégeant les molécules d'eau. On obtient alors le gel solide de nos bonbons (étape 3)





Nous avons choisi pour la dégustation de mettre deux goûts différents :

- Grenadine
- Bouillon cube

Les bonbons au goût de grenadine ont été déclinés en plusieurs couleurs. Les bonbons aromatisés avec le bouillon cube sont de couleur rouge

Lorsque les professeurs arrivent nous leur proposons d'abord de choisir de gouter le bonbon qui leur semble le plus appétissant, Ils choisissent ensuite un autre bonbon et doivent aussi deviner le goût.

Voici un tableau qui résume les résultats obtenus :

Résultat bonbons

GOÛT	COULEUR	GOÛT RESSENTI / PROFESSEURS	SCORE
GRENADINE	violet	cassis ; fruit Rouge ; violette ; sucre ; fruit	1/5
	bleu	cassis ; fruit Rouge ; violette ; sucre ; fruit	1/5
	gris	cassis ; fruit Rouge ; violette ; sucre ; fruit	1/5
	orange	abricot ; mirabelle, pamplemous ; orange ; sucre	0/4
	rose	grenadine ; bonbon	1/2
BOUILLON CUBE	Rouge	salé ; bouillon ; bouillon cube de boeuf ; soja ; sucre ; carotte ; sauce barbecue	2/7
			total :

- Analyse des résultats

Le premier résultat est que lorsqu'ils choisissent le bonbon le bonbon qui leur semble le plus appétissant, les professeurs choisissent presque tous le rouge. Le goût est alors très décevant, certains l'identifie par la suite.

Pour les bonbons au goût de grenadine mais de couleurs différentes, il est évident dans le tableau des résultats qu'ils sont influencés par la couleur. Quelques professeurs ayant goutés plusieurs bonbons de couleurs r différentes trouvent la solution et s'aperçoivent que le goût est le même.

4.3.2 - Groupe 2 (Ilhame, Marie-lou, Corentin, Joseph) : Fabrication de perles

- Notre recette :

Ingrédients :

2g de lactate de calcium
2g d'alginate de sodium
50 d'eau
50 g d'eau déminéralisée
Colorant (facultatif)
50 g de sirop

Préparation du bain :

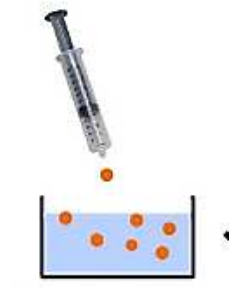
Mettre dans un bécher le lactate de calcium et l'eau déminéralisée.
Mélanger

Préparation du sirop

Mettre dans un bécher le sirop, l'eau, l'alginate de sodium et le colorant.
Mixer pour obtenir un mélange homogène

Dernière étape : confection des perles

Mettre le sirop dans une seringue
Vider petit à petit la seringue (goutte à goutte) au-dessus du bain de lactate de sodium

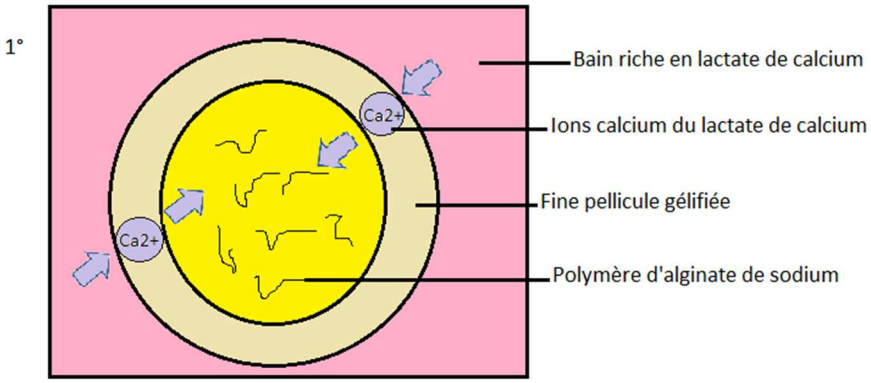


Goutte de solution de Lactate de Calcium dans un bain d'Alginate de Sodium.

- Un peu de théorie :

Nos perles sont réussies, elles sont gélifiées à l'extérieur et liquides à l'intérieur.
Ce principe s'appelle l'encapsulation ou la shpérification.
Mme Chaou nous explique ce qu'il se passe alors en termes de molécules.

L'alginate est une longue chaine de molécule avec des liaisons entre des ions sodium Na^+ et l'ion alginate Al^- - Na^+-Al^-- Na^+-Al^-- Na^+-Al^-- Na^+-Al^-
Le bain de lactate de calcium est riche en ions Calcium Ca^{2+}.
Lorsque nous versons la goutte, les ions calcium forment des liaisons avec les molécules d'alginate se trouvant à la surface de la goutte et forment ainsi une fine membrane qui délimite la bille. Cette membrane est alors de l'alginate de calcium – Ca^{2+}-Al^-- Ca^{2+}-Al^-- Ca^{2+}-Al^-- Ca^{2+}-Al^-- Ca^{2+}-Al^-
L'intérieur de notre bille est notre solution d'alginate de sodium et de sirop



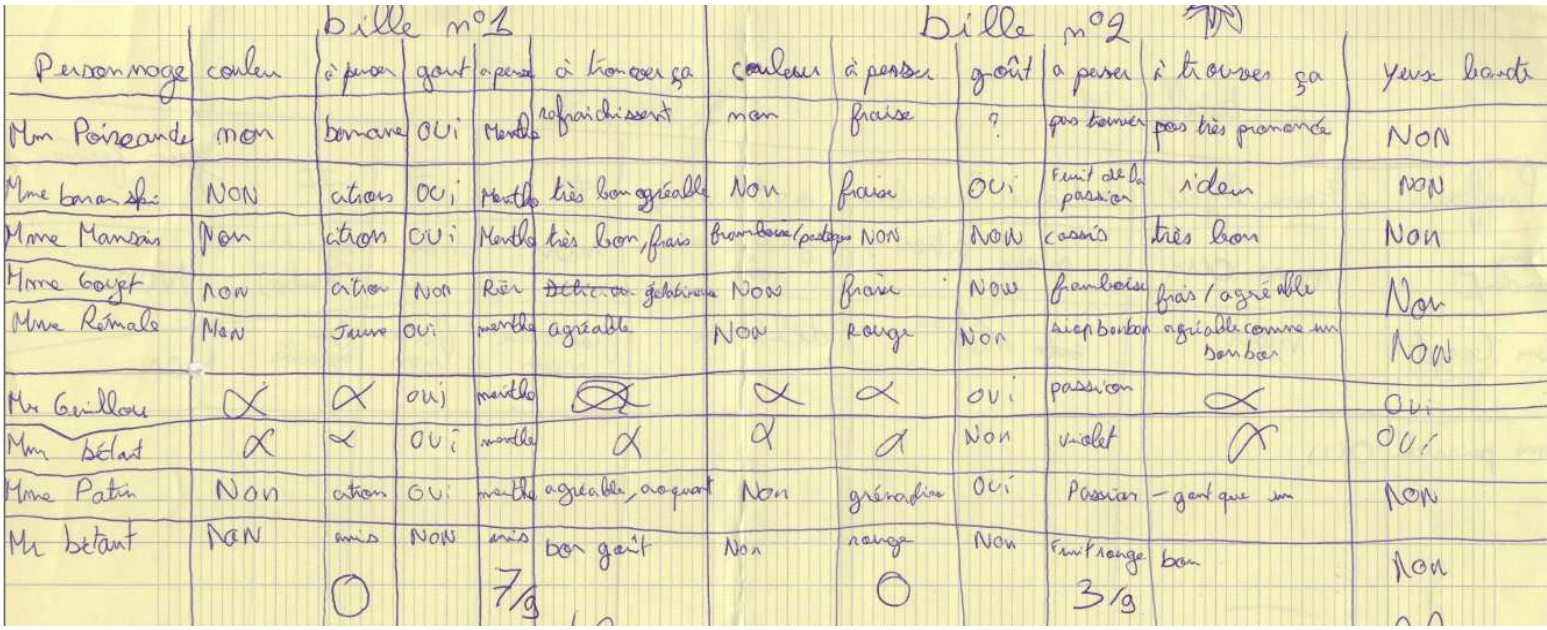
- La dégustation et ses résultats





Pour la dégustation nous avons choisi de faire deux couleurs différentes avec deux goûts qui n'ont aucun rapport avec la couleur choisie :

- Les billes jaunes ont un goût de menthe
- Les billes rouges ont un goût de fruits de la passion



	bille n°1					bille n°2					
Personnage	couleur	à penser	goût	à penser	à trouver ça	couleur	à penser	goût	à penser	à trouver ça	yeux bandés
Mm Poireaude	non	bonane	OUi	Menthe	rafraichissant	non	fraise	?	pas trouver	pas très prononcé	NON
Mme bonanche	NON	ation	OUi	Menthe	très bon agréable	Non	fraise	OUi	Fruit de la passion	idem	NON
Mme Manzais	Non	ation	OUi	Menthe	très bon, frais	framboise/pastèque	NON	NON	cassis	très bon	Non
Mme Goyat	Non	ation	Non	Rien	~~Beurre~~ gélatineux	Non	fraise	Non	framboise	frais / agréable	Non
Mme Rémale	Non	Jaune	OUi	menthe	agréable	Non	Rouge	Non	kiwi bonbon	agréable comme un bonbon	Non
Mr Guillou	X	X	oui	menthe	X	X	X	OUi	passion	X	Oui
Mm Bélant	X	X	OUi	menthe	X	X	X	Non	violet	X	OUi
Mme Patin	Non	ation	OUi	menthe	agréable, acquat	Non	géranium	OUi	Passion – goût que un		Non
Mr Bélant	NON	anis	NON	anis	bon goût	Non	rouge	Non	Fruit rouge	bon	Non
		0		7/9			0		3/9		

- Analyse/ critique des résultats

Nous n'avons pas fait suffisamment de dégustation à l'aveugle pour que le résultat soit fiable mais il semble quand même évident que lorsque les personnes n'ont pas vu la couleur elles se laissent moins influencer et trouve plus facilement le goût.

Nous avons aussi constaté que le gout de la menthe étant plus fort que celui des fruits de la passion, il faut faire gouter la menthe en dernier

Un dernier point, à la fin de la dégustation, il nous restait pas mal de préparation, nous devrions nous servir des calculs d'Ilhame sur la partie mathématiques pour ajuster nos proportions en fonction de la quantité de billes désirées.

4.3.3 - Groupe 3 (Arthur, Noé, Simon, Richard) : Billes géantes

- Notre recette :

Ingrédients

POUR LES BILLES
100mL d'eau déminéralisée
100 mL de sirop tropical
1 sachet d'alginate de sodium
Colorant bleu

POUR LE BAIN
200 mL d'eau
1 sachet de lactate de calcium

Préparation du sirop pour les billes géantes

Mettre dans un bécher le sirop, l'eau, l'alginate de sodium et le colorant.
Mixer pour obtenir un mélange homogène
Mettre dans des moules (type bac à glaçon) et mettre au congélateur

Préparation du bain

Mettre dans un bécher le lactate de calcium et l'eau
Mélanger

Dernière étape : confection des billes géantes

Une fois les billes congelées, on les introduit dans le bain e lactate de calcium

- Analyses/ critiques

Le principe est le même que pour les petites billes mais le fait de congeler la préparation devait nous permette d'obtenir de grosses billes, gélifiées à l'extérieur et liquides à l'intérieur.
Notre procédé n'a malheureusement pas fonctionné : la sphérification ne s'est pas produite lorsque nous avons plongé nos glaçons de sirop dans le bain de lactate.
La préparation décongelant, nous nous sommes retrouvés avec une « purée » liquide pas très appétissante à faire déguster.
Qu'à cela ne tienne, nous nous sommes quand même lancés pour la dégustation.

- Dégustation et résultats



Les différents goûts trouvés :

	yeux fermés	yeux ouverts
bille bleue	fruits passion x3 banane x1	fruit rouge x1 fruit passion x1 menthe x1 cassis x1
bille verte	passion x1 braise des bois x1	mangue x2 fruit passion x1 sucré x2

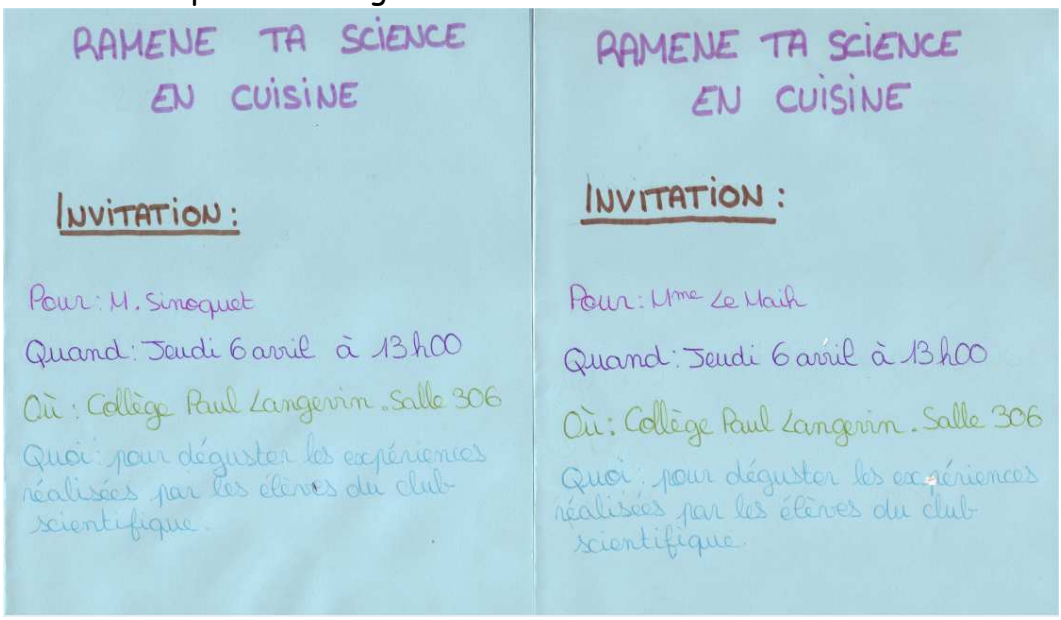
pour une même recette et des couleurs différentes : pourcentage de bonnes réponse :

	yeux fermés	yeux ouverts
bille bleue	100%	25%
bille verte	50%	20%

conclusion :
Il est plus facile de trouver le goût les yeux fermés.
⇒ la couleur influence la perception du goût

5. CE QU'IL NOUS RESTE A FAIRE

Nous allons refaire une dégustation pour confirmer nos premiers résultats et améliorer la présentation de nos produits.
Nous inviterons cette fois, Mme LeMaih, principale du collège, M. Sinoquet, principal adjoint, Mme Bourogaa, CPE ……et quelques professeurs qui n'étaient pas invités lors de la première dégustation



Les choses que nous pensons améliorer pour cette prochaine dégustation,

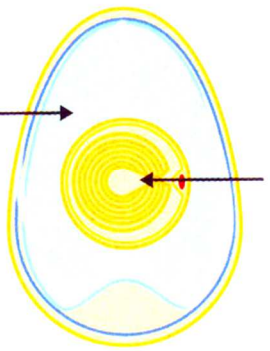
- Faire les calculs au préalable grâce à l'étude faite par Ilhame dans la partie Mathématique et ajuster nos proportions afin d'avoir moins de perte
- Faire plus de dégustation à l'aveugle pour confirmer notre théorie « la couleur influence la perception du goût »
- Diversifier les goûts sur les billes de caviar
- Utiliser des vérines et des petites cuillères en plastique pour mettre les billes de « grenadine », améliorer la présentation de nos produits.

Comme nous n'avons plus le temps pour retenter l'expérience des grosses billes, nous allons nous contenter désormais de ce que nous savons bien faire. Les grosses billes seront pour une autre fois…

6. ANNEXES

6.1 ANNEXE 1 : A QUEL MOMENT FAUT-IL SALER LA MAYONNAISE ?

Document 1



Blanc d'œuf

Protéines : 10,5 g
Glucides : 1 g
Lipides : 0 g
Eau : 88 g

Jaune d'œuf

Protéines : 17 g
Glucides : 2 g
Lipides : 31 g
Eau : 49 g

Les chefs cuisiniers disent qu'il faut mettre le sel avec le jaune d'œuf au début de la préparation afin qu'il soit mieux réparti dans la mayonnaise. Cela ne serait pas le cas si on l'ajoutait après avoir incorporé l'huile.

Recette de la mayonnaise

1. Mettre un jaune d'œuf dans un bol.
2. Ajouter le sel et le poivre puis battre avec le fouet jusqu'à disparition des grains de sel.
3. Ajouter une cuillère à soupe d'huile et fouetter jusqu'à incorporation.
4. Continuer d'ajouter de l'huile en filet tout en fouettant la préparation jusqu'à obtention de la mayonnaise.

Question :

A votre avis, que se passe-t-il pour le sel dans le jaune d'œuf qui ne se produit pas dans l'huile

6.2 ANNEXE 2 : GUZO N'AIME PAS L'EAU…

Un jour des extraterrestres déposent devant ta porte un panier. A l'intérieur, tu découvres un petit être et ce message :

Guzo est un petit être fragile, prends-en bien soin !
Ne lui donne surtout pas à manger une substance contenant de l'eau sinon il pourrait disparaitre

Tu veux alors le nourrir, mais comment être sûr que les aliments que tu vas lui donner ne comportent pas d'eau ?

6.3 ANNEXE 3 : DU PAIN ET DES BULLES

Activité : DU PAIN ET DES BULLES Première partie

Le papa de Jules adore faire du pain, voici la recette qu'il utilise

Recette du pain

Ingrédients :
- 100g de farine de blé
- 5g de levure de boulanger
- 100 mL d'eau tiède
- 1 pincée de sel

Préparation
- **Verser dans un saladier la farine de blé**
- **Ajouter la levure de boulanger, l'eau tiède et le sel**
- **Pétrir activement la pâte en ajoutant un peu de farine si nécessaire (si la pâte est trop collante)**
- **Placer la boule de pate sur du papier sulfurisé dans un petit récipient**
- **Recouvrir d'un linge propre et laisser reposer pendant 30 minutes environ à une température entre 20°C et 30°C**

Cuisson
La cuisson s'effectuera dans un four chauffé à 240 °C pendant 20 minutes

Jules a voulu suivre cette recette pour faire du pain mais il n'a pas obtenu le même résultat que son papa…

Question

Pourquoi y a -t-il une différence entre la recette du papa et celle de Jules.
Quelle erreur Jules a-t-il pu commettre ?

Activité : DU PAIN ET DES BULLES Deuxième partie

Plusieurs nouvelles questions se posent alors :

- Quel est le gaz qui a été produit ?
- Comment peut-on le récupérer ?
- Comment peut-on l'identifier ?

6.4 ANNEXE 4 : LISTE DES QUESTIONS VISITE TIPIAK

Ingrédients trouvés sur une boite d'éclairs :

- Emulsifiants, Curcumine, Correcteur d'acidité, Carraghénanes, Lécithine de soja, Sirop de sucre inverti, Fécule de maïs, Gélifiant : pectine

Questions sur les colorants :

- Pourquoi mettre par exemple de la carotte violette pour colorer vos macarons ?
- Avez-vous d'autres colorants d'origine naturelle ?
- Utilisez-vous encore des colorants artificiels ? pourquoi ?
- Avez-vous toujours utilisé des colorants et arômes naturels ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser des additifs d'origine naturelle ?
- Faîtes-vous toujours attention au lien entre le goût et la couleur ?
- Qui sont vos fournisseurs d'additifs naturels

Questions sur les choix et les procédés

- Comment choisissent-ils les goûts à produire, les couleurs
- Qui goûte les produits ?
- Est-ce qu'ils utilisent la gélification ? Quel procédé utilisent-ils ? peuvent-il nous expliquer le fonctionnement ?
- Comment font-ils pour garder un bel aspect et une belle couleur après cuisson ?
- Comment font-ils pour que les aliments se conservent aussi bien au niveau alimentaire qu'au niveau aspect ?
- Est-ce que le fait de congeler change le goût et la texture ?

Question sur les préparations sans gluten

- Par quoi remplacez-vous la farine de blé ?

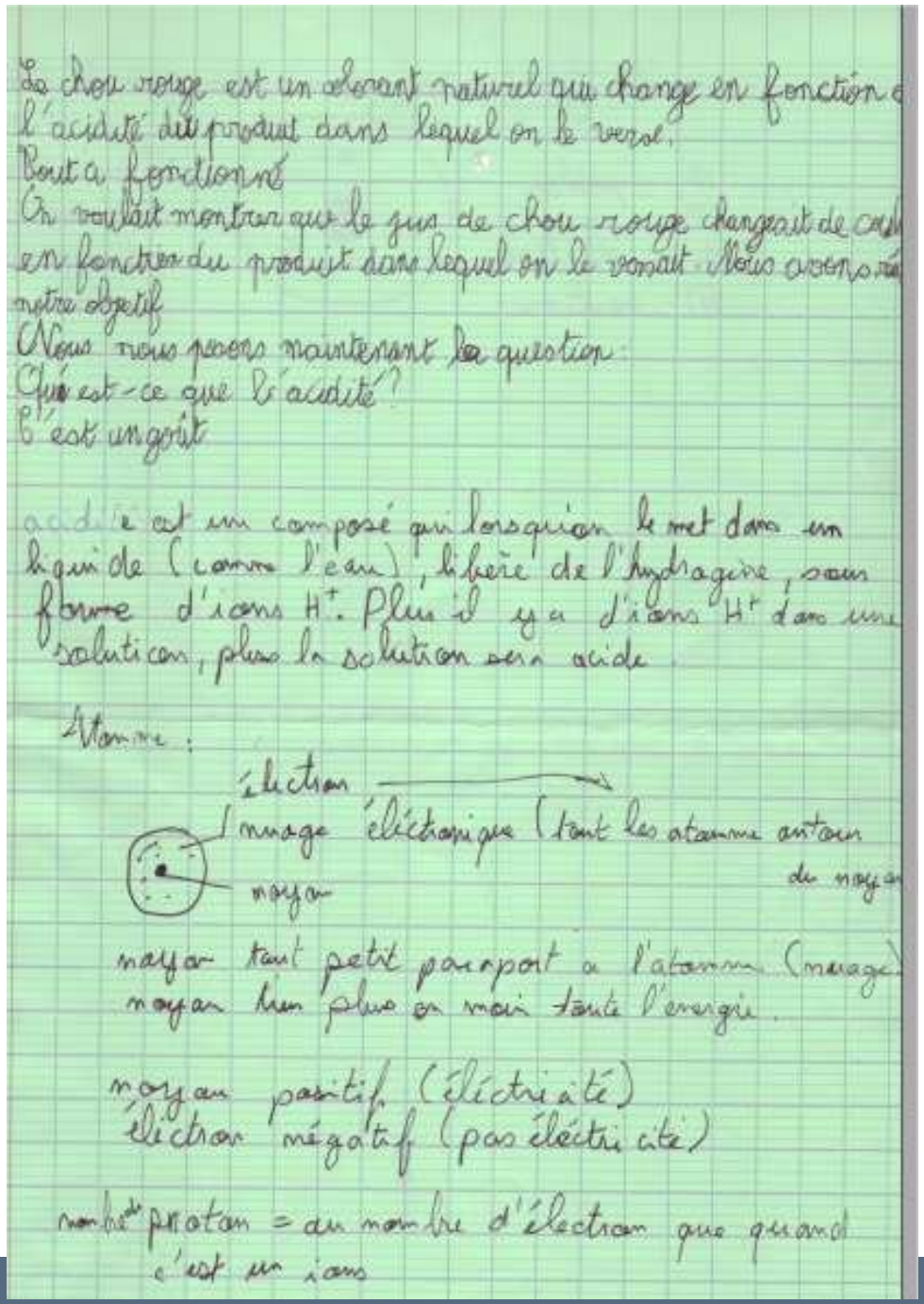
Questions sur les contrôles qualité et normes d'hygiène

- En quoi consiste les contrôles qualité ?
- Comment choisit-on les échantillons qui partent au contrôle qualité ?
- En quoi les montres et bijoux sont-ils porteurs de germes ?
- A quoi servent et comment marche les détecteurs de métaux ?

Questions sur le « gaspillage »

- Combien en moyenne y a-t-il de « gaspillage » ? Et où part-il ?
- Est-ce qu'on peut en prendre ?
- Comment est fait le tri de ce qui sera jeté et de ce qui sera vendu ?

6.5 ANNEXE 5 : RECHERCHES THEORIQUES D'ILHAME



Le chou rouge est un colorant naturel qui change en fonction d
l'acidité du produit dans lequel on le verse.
Tout a fonctionné
On voulait montrer que le jus de chou rouge changeait de co
en fonction du produit dans lequel on le versait. Nous avons ré
notre objectif
Nous nous posons maintenant la question :
Qu'est-ce que l'acidité ?
C'est un goût

acide est un composé qui lorsqu'on le met dans un
liquide (comme l'eau), libère de l'hydrogène, sous
forme d'ions H^+. Plus il y a d'ions H^+ dans une
solution, plus la solution sera acide

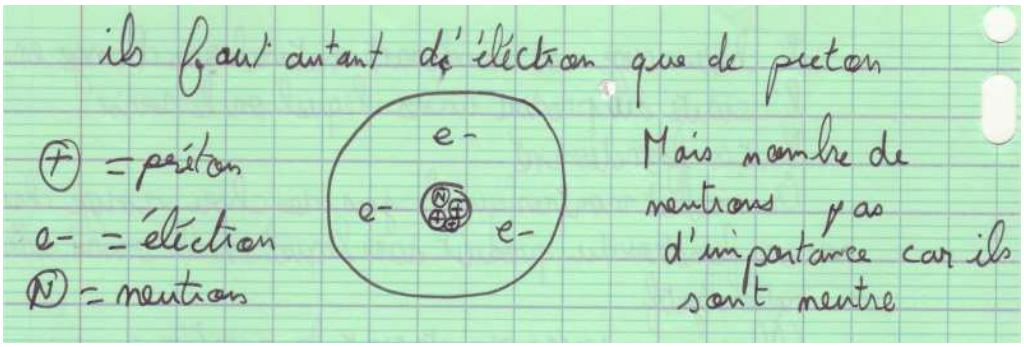
Atome :

électron
nuage électronique (tout les atomes autour du noyau)
noyau

noyau tout petit par rapport à l'atome (nuage)
noyau bien plus en moi toute l'énergie

noyau positif (électricité)
électron négatif (pas électricité)

nombre de proton = au nombre d'électron que quand
c'est un ions


il faut autant d'électron que de proton
⊕ = proton
e- = électron
N = neutron
e-
e-
e-
Mais nombre de neutrons pas d'importance car ils sont neutre


nombre proton = au nombre d'électron que quand c'est un ions
les proton et les neutron sont dans le noyau ils ne sont pas forcement de la même quantité
Dans noyau :
⊕ = proton
N = neutron